

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

1> 오늘은 어떤 내용을 준비해주셨는지요?

오늘은 다시 한번 생성형 AI에 대한 이야기를 들고 왔습니다. AI에 대한 이야기는 연초부터 계속 초점을 맞춰서 하고 있는데요. 지난 1월 중국의 생성형 AI인 DeepSeek이 등장하면서 모든 AI 이슈가 여기에 맞춰지고 있죠. 최근의 AI 관련 주식시장은 DeepSeek 전과 후로 나뉘봐도 좋을만큼 극명한 변화들이 나타날 정도입니다. 2주 전에는 AI모델 자체보다는 중국의 AI에 대해서 다뤘는데요. 궁금하신 분들은 다시보기로 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘은 DeepSeek 이후에 생성형 AI를 바라보는 시각이 어떻게 달라졌는가에 대한 이야기를 통해서 청취자분들이 조금 더 깊은 이해를 할 수 있는 내용들 전달드리려고 합니다.

2> DeepSeek 이후에 나타난 가장 큰 변화는 무엇일까요?

DeepSeek이 주식시장에 판도를 바꿨다고 할 정도로 큰 파급력을 가져온 이유는 그간 AI 개발을 주도해 온 미국의 방식이 반드시 정답은 아닐 수 있다는 의구심을 불러 일으켰다는 점입니다. 지난 1월에 DeepSeek이 등장하자마자 미국 상장 기술 기업들의 시가총액은 1조 달러가 증발했거든요. 특히 AI 열풍 속에서 반도체를 공급하는 핵심 기업인 Nvidia는 6000억 달러 가치가 하락했구요.

일단 성능이 놀라웠습니다. Google과 OpenAI가 개발한 AI와 성능면에서 차이가 없었고, 극히 낮은 비용으로 개발이 되었습니다. 일전에도 소개해 드렸지만, 미국의 수출 규제로 인해서 중국은 최첨단 반도체를 활용할 수가 없다보니까, 효율성을 극대화하는 방향으로 기술개발이 이뤄졌습니다. 훈련에 사용된 칩을 자체적으로 최적화하여 최대한의 성능을 이끌어내는 방식을 찾아낸 겁니다. 그 결과로 최고 수준의 AI 모델 구축 비용이 급격하게 하락할 수 있었죠.

이러한 전략은 투자자들로 하여금 미국의 접근 방식이 반드시 옳지 않을 수 있다는 의구심을 들게 했습니다. OpenAI의 CEO인 샘 알트먼은 수년간 투자자들과 미국 정부에 AI의 최전선에 머무르려면 막대한 자금과 연산 능력이 필요하다고 강조해왔습니다. Nvidia 역시 세계에서 가장 가치 있는 상장 기업이 될 수 있었던 요인도 최고 수준의 AI를 구축하려면 자사의 고가 반도체를 반드시 구매해야 한다는 인식이 확산되었기 때문입니다. 실제 Nvidia의 최고급 반도체 이윤율은 90% 이상으로 알려져 있습니다. 투자자들은 소수의 기업이 독점적 지위를 바탕으로 막대한 수익을 올릴 것이라고 믿고 이들에 배팅을 해왔죠. 하지만 DeepSeek과 같은 빠른 추격자가 훨씬 낮은 비용으로 경쟁력을 확보한다면 기존 AI 선두 기업들이 기대했던 초과수익이 위태로워질 수 있다는 점이 우려되면서 주식시장에 영향이 발생한 겁니다. 잘 알려져 있진 않았지만 데이터 센터 산업에 속하는 기업들도 타격을 받았습니다. AI 데이터 센터 확장을 위한 터빈을 건설하는 지멘스 에너지나 원자로 가동을 위한 우라늄을 공급하는 Cameco 등도 타격을 입은 거죠. OpenAI가 상장기업이었다면 주가가 엄청 빠졌을 겁니다.

2-1> 주식시장에 여파는 컸는데, 반대로 웃는 기업들도 있는거 같아요?

대표적인 기업이 Apple입니다. Apple은 AI 역량 구축에 수십억 달러를 투자하지 않겠다는 전략을 펼쳐 왔습니다. 원천 기술을 직접 개발하지는

않겠다는거죠. DeepSeek의 등장은 이러한 전략이 옳았음을 입증하는 증거라고 설명합니다. 직접 AI 모델을 개발할 필요 없이 시장에서 가장 우수한 모델을 선택해서 도입하는 것만으로 경쟁력을 확보할 수 있다는 계산입니다.

실제 이런 전략 다양화가 순식간에 나타나고 있습니다. 프랑스의 AI 기업인 미스트랄(Mistral), 아랍에미리트의 TII와 같은 소규모 AI 연구소들도 DeepSeek의 효율성 개선 전략을 모방할 수 있을지를 두고 경쟁하고 있구요. 이를 통해서 대형 AI 기업들과의 격차를 줄일 수 있다고 판단하고 있습니다. 우리나라 기업들도 눈여겨 볼 대목입니다.

2-2> 지난 번에 설명한 것처럼 DeepSeek의 가장 큰 장점은 연산비용을 극단적으로 낮췄다는 점인거죠?

맞습니다. Meta가 개발한 라마 3.1 모델의 훈련비용이 6,6160만 달러인데 반해서 DeepSeek은 600만 달러에 불과합니다. DeepSeek 등장 이전에는 인공지능의 답변만으로도 사람들은 감탄했지만 이제는 그 품질만으로 쉽게 감탄하지는 않습니다. 많이 익숙해진거죠. 이제 AI 경쟁에서 두각을 나타내기 위해서는 고품질은 물론이고 이를 저비용으로 구축하는 것이 중요해졌습니다.

극단적으로 훈련 비용을 낮추는 노력은 계속 이어지고 있는데요. 재밌는 결과가 있습니다. 스탠포드와 워싱턴 대학 연구진이 사전 공개한 연구결과에 의하면 대규모 언어 모델을 학습하는 데 단 6달러가 들었다는 내용입니다. 저비용이라고 인정받는 DeepSeek이 600만 달러라는 점을 감안하면 엄청난 결과죠. 게다가 훈련시간은 7시간에 불과했다는 겁니다. 참고로 아주 짧은 시간으로 훈련에 성공했다는 DeepSeek이 270만 시간을 훈련했습니다. 이들 연구진이 이처럼 낮은 비용을 달성할 수 있었던 것은 훈련 데이터의 양이 아니라 질이 중요하다는 가설에서 출발했기 때문입니다. 세상에 모든 데이터를 학습시킨 것이 아니라 훈련에 가장 효과적일 수 있는 데이터 셋을 선별해서 학습시킨 겁니다. 재밌는게 이 모델에서는

생성형 AI가 ‘생각을 마쳤다’라고 선언하면 이를 더 오래 사고하도록 유도한 겁니다. 생각을 마치더라도 더 생각해보도록 모델을 만들어서 평소보다 4배 더 오래 사고하도록 모델을 만든 겁니다. 4배 더 오래 사고하도록 시켰더니 수학과 과학 시험 문제에서 점수가 20% 상승했다는 결과를 얻었습니다. 마치 아이들 교육하고 다를 바가 없는거죠. 각자의 방식으로 이런 경쟁들이 치열하게 전개될 겁니다. 미래에는 단순한 성능 향상이 아니라 비용대비 성능향상, 결국 효율성이 중요하게 평가될 수밖에 없는 상황으로 전개되고 있는 겁니다.

2-3> 생각해보면, 인류의 많은 기술이 그렇게 발전해온거 같아요.

맞습니다. AI의 효율성 혁신은 결국 AI 사용량 증가로 이어질 가능성이 큼니다. 경제학에서는 제번스의 역설(Jevons Paradox)이라고 설명을 하는데요. 어떤 자원의 사용 효율이 증가하면 절감된 비용 때문에 해당 자원의 사용량이 더욱 증가할 수 있다는 겁니다. 원래 효율이 증가되면 소비가 줄어야 합니다. 이전보다 조금만 소비해도 동일한 만족을 얻을 수 있으니깐요. 하지만 높아진 효율 덕분에 더 많은 곳에서 소비되다보니까 전반적인 소비가 증가하는 현상을 의미합니다.

윌리엄 제번스는 19세기 후반의 경제학자인데요. 석탄이 현대 물질 문명의 원동력이라고 주장을 했지만, 결국 유한한 자원이어서 곧 고갈될 것이라고 경고했습니다. 한정된 자원을 더 효율적으로 활용할수록 석탄 소비가 증가하고, 이는 석탄 매장량의 빠른 고갈로 이어져 영국 경제가 침체되는 역설적인 결과가 초래될 것이라는 예측입니다.

그런데 AI 분야에서는 제번스의 역설이 오히려 DeepSeek의 등장으로 미국의 AI가 위협받을 수 있다는 우려 속에서 안도감을 제공하는 개념으로 활용되고 있습니다. 제번스 역설의 역설인 셈이죠. 고성능이면서 저렴한 중국의 AI가 미국의 경쟁 위협이 될 수는 있지만 산업 전반적으로는 순기능이 더 커진다는 겁니다. AI의 비용이 낮아지면 저렴해지고, 그렇게 되면 AI의 활용이 증가하면서 전반적인 시장 규모가 커진다는 겁니다. 이

제 AI 기업은 가격이 아니라 수량으로 매출을 늘릴 수 있다는 논리가 가능해지는 겁니다.

게다가 연관된 산업도 커질 수 있습니다. DeepSeek이 훨씬 더 많은 연산 능력을 필요로 하는 미국의 AI 모델과 유사한 성능을 발휘할 수 있다는 점은 데이터 센터가 예상보다 훨씬 더 생산적일 수 있다는 사실을 의미하구요. 이러한 논리에 따르면 데이터 센터에 대한 투자, 반도체 수요가 지금보다 훨씬 증가할 가능성이 높다는 의미입니다. 일종의 AI 낙관론이라고 할 수 있습니다.

물론 AI 효율성 개선이 더 높은 수요로 이어져서 AI기업에 유리해질지는 지켜볼 일입니다. AI기술이 발전할수록 계속 가격이 낮아지는 방향만 작용한다면 제번스 역설에 기반한 낙관론이 성립하지만, 기술이 발전할수록 AI에 기대하는 바가 높아진다면 높은 가격을 책정하게 되고 이는 사람들의 지출을 늘려서 수요감소로 이어질수도 있습니다. 게다가 석탄과 AI가 다른 점은 석탄은 사용하지 않을 수 없는 재화여서 경제 전체에 미치는 영향이 존재했지만, AI는 아직 그 정도로 평가하기는 어렵구요.

3> **지난 번에는 AI의 환각효과로 단점을 설명해주셨는데,
 또 다른 우려점들이 있을까요?**

지난 번에는 기술적인 단점에 대해서 설명을 드렸으니깐요. 오늘은 AI도구가 노동시장에 미치는 영향을 소개할까 싶습니다. 일반적으로 대형 언어 모델이 2020년대 초반 처음으로 대중들의 관심을 받기 시작할 때, 경제학자들과 기업 경영자들은 노동 시장에서 격차를 줄이고 특히 저숙련 노동자들에게 가장 큰 혜택을 제공할 수 있다는 기대를 가졌습니다. 기회의 평등을 구현하는 도구처럼 여겨졌었죠.

하지만 이러한 낙관적인 전망을 다시 생각해보게 만드는 연구 결과들이 등장하고 있습니다. 오히려 AI는 상위권 인재들이 더욱 높은 성과를 내도록 하는 반면에 나머지는 뒤쳐질 가능성을 높인다는 거죠. AI를 써보셔서

아시겠지만, AI에게 양질의 결과를 얻어내기 위해서는 전문성이나 판단력이 중요하거든요. 그렇다보니 원래 양질의 인력들은 AI 도구를 이용해 생산성이 높아지지만 그렇지 않은 사람들은 AI 접근성이 떨어지면서 노동 시장 내 격차가 커질 수 있다는 겁니다. AI도구를 이용한 신소재 발견 연구에서 상위 연구자들의 생산성이 거의 두 배 증가했지만, 하위 3분위 연구자들에게는 측정가능한 영향이 없었다는 연구결과도 찾아볼 수 있습니다. AI혜택은 고성과자들에게 집중되고, 저성과자들은 거의 향상되지 않거나 오히려 도태되는 경향이 나타난다는 겁니다.

3-1> 노동시장의 격차를 줄인다는 연구결과들이 많았고 설득력도 있었는데 의외의 결과네요?

맞습니다. 이런 류의 연구들이죠. 생성형 AI도구가 신입 고객 지원 직원들의 생산성을 34% 향상시켰지만, 숙련된 지원들은 AI가 이미 자신들이 사용하는 방식과 유사한 접근법을 강화하는 역할을 했기 때문에 생산성 증가 효과가 크지 않았다는 겁니다. AI가 숙련된 인재들의 모범 사례를 저숙련 근로자에 전수함으로써 노동 시장의 격차를 줄이는 역할을 할 수 있다고 설명하는 겁니다.

그런데 문제는 직업은 여러 개의 업무(task)로 구성된다는 점입니다. 기술은 이러한 업무를 보조하거나 자동화하는거구요. 항공 교통 관제사의 경우 기술은 비행 데이터 처리를 보조하는 역할을 하지만 최종 의사결정은 인간이 합니다. 이처럼 기술이 업무를 보조하는 경우 인간 노동자의 가치가 유지되거나 향상될 수 있습니다. 높은 임금을 유지하는 비결이기도 하구요. 하지만 무인 계산대처럼 기술은 계산원의 업무를 단순화하고, 거스름돈 계산과 같은 반복적인 작업을 자동화합니다. 이 과정에서 필요한 숙련도의 요구 수준이 낮아지면서 임금이 정체되거나 하락하구요.

그렇다보니 초기의 낙관적 전망과 달리 저숙련 노동자들은 AI에 의해 대체되거나 임금이 낮아질 가능성이 높아집니다. AI가 발전할수록 이러한 영역은 늘어날 거구요. 결국 소수의 직원만이 가장 복잡한 사례를 처리하

는 역할을 하게 될 수 있습니다. 초기에는 AI가 생산성을 높이는 역할을 할 수 있지만, 장기적으로는 기술이 특정 기술을 평준화하고 업무를 자동화함으로써 노동 시장의 구조를 바꿀 수 있는거죠.

당장 가장 큰 영향을 받을 가능성이 높은 직군은 고임금 산업에서의 주니어 직원들입니다. 급여는 높는데 하는 일은 단순반복적이거나 지원하는 업무의 경우는 AI에 의해 영향을 받을 수 있다는거죠.

정리하면, AI 초기에는 저성과자나 미숙련 근로자도 AI 출력을 단순 모방하는 것만으로 혜택을 볼 수 있었지만, AI 발전이 거듭되면서 이들의 업무를 대신하기 시작했고, 그 영역이 상당히 창의적이고 전문적인 영역으로 넓어지고 있다는 겁니다. 그렇다 보니까 아직 AI가 대체할 수 없는 과학연구, 기업경영, 투자 관리 분야와 같은 복잡한 분야에서 AI가 인간의 업무를 보완하면서 원래 고임금이었던 사람들의 생산성을 더욱 높여주고 있는 형국으로 전개되고 있습니다.

4> 정리해주시겠어요.

마지막에 조금 비관적인 이야기를 했는데요. 한편에서 노동시장은 항상 기존 역할이 사라지고 새로운 직무가 창출되는 과정을 거쳐왔습니다. 지금의 시각으로만 미래를 재단하면서 불안할 필요는 없다는 겁니다. 2018년 조사에 의하면 당시 미국에서 수행되는 업무 중 약 60%는 1940년에 존재하지 않았었습니다.

한편, 역사는 기술혁신이 언제나 숙련 노동자들에게 유리하게 작용해왔음을 보여줍니다. 산업혁명 시대에는 새로운 기계를 다룰 줄 아는 엔지니어가 높은 임금을 받게 되었고, 반복작업을 수행하던 노동자들이 상대적으로 불리했죠. 컴퓨터 시대에는 소프트웨어 엔지니어들이 혜택을 받은 반면, 타입피스트와 같은 직업은 점차 사라졌습니다. AI도 유사한 경로를 따를겁니다. 복잡하고 정보가 풍부한 환경에서 판단력, 유연성, 전문성을 가진 인재들이 큰 혜택을 받게 될겁니다. 인류의 어떤 시기라도 숙련된

인력과 그렇지 않은 인력 간의 격차는 계속 지속된다는 이야기이기도 합니다.

오늘은 AI를 둘러싼 시각 변화에 대해서 설명드렸습니다. 크게 두 가지였는데요. AI 기술에 대한 초점이 성능에서 효율성으로 옮겨 가고 있다는 점과 AI로 인한 노동시장 변화입니다. 노동시장 변화는 방금 설명을 했으니까 부연할 내용은 없구요. AI기술 효율성은 우리에게도 시사하는 바가 큼니다. 반드시 원천 기술을 개발하지 않아도 경쟁력을 가질 수 있다는 의미이기 때문입니다. 우리 경제가 성공한 비결 중 하나는 수출 중심의 패스트팔로워 전략이었습니다. 부끄러워하는 기조가 있는 것도 사실인데 전혀 그럴 필요가 없습니다. 역시나 잘 따라가면 됩니다. 많은 언론 기사가 AI 경쟁력을 원천 기술 중심으로 판단하는데 그 역시 필요한 기준이지만, 얼마나 남이 만든 원천기술을 잘 활용하고 있는가도 판단의 기준이 되어야 할 필요가 있다는 점을 효율성 중심의 AI 기술 발전을 계기로 이해할 수 있으면 좋겠습니다.

MC>

오늘 말씀 감사합니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.

* 클로징

성기영의 경제쇼는 여기까지입니다.
저는 아나운서 성기영이었습니다.
애포해 주신 여러분, 감사합니다.
안녕히 계십시오.